Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructuras de Datos y Algoritmos
ISIS-1225

ABET Engineering Accreditation Commission

ANÁLISIS DEL RETO

Larry Thomas Sanchez, lt.sanchezb1@uniandes.edu.co, 202615358

Jorge Claros, j.claross2@uniandes.edu.co, 202522281

Requerimiento <<1>>

Descripción

Este requerimiento permite consultar los pedidos realizados en un mes y año específicos cuyo porcentaje de descuento se encuentra dentro de un rango dado. Para su implementación, se utiliza una tabla hash de Linear Probing con llave año-mes para acceder directamente al bucket del mes en tiempo O(1). Se recorren únicamente los k pedidos del bucket del mes para filtrarlos por el rango de descuento y acumular métricas financieras, y finalmente se ordenan los pedidos resultantes mediante merge_sort.

Entrada	Año del pedido (YYYY), mes del pedido (1-12), porcentaje de descuento mínimo y porcentaje de descuento máximo.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de pedidos que cumplieron el filtro, monto total recaudado, promedios de Price_per_Box y Boxes_Shipped, y la lista de pedidos filtrados ordenada de manera descendente por Discount_Pct.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Thomas sanchez

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al bucket del producto en la tabla hash	O(1)
Recorrido del bucket del producto (de k elementos)	O(K)
Ordenamiento de los pedidos filtrados (de tamaño m)	O(m log m.)
TOTAL	***O(K+M LOG M)***

Análisis

La solución evita recorrer la lista principal de pedidos gracias al uso del mapa hash indexado por mes, lo que garantiza una eficiencia en tiempo constante. El costo temporal principal está determinado por el tamaño del bucket del mes (k) durante el filtrado y el ordenamiento de los elementos resultantes (m) mediante merge_sort.

Requerimiento <<2>>

Descripción

Este requerimiento se encarga de consultar los pedidos realizados en un país específico cuyo número de cajas enviadas se encuentra dentro de un rango determinado (extremos incluidos). Para su implementación, se accede en tiempo constante O(1) al bucket correspondiente utilizando una tabla hash a través de Linear probing. Posteriormente, se recorren los elementos del bucket para filtrar aquellos que cumplen con el rango de cajas, acumulando simultáneamente métricas estadísticas (como el gasto en mercadeo y el monto total) y utilizando un mapa temporal de Separate Chaining para llevar el conteo de la frecuencia de cada producto. Finalmente, se ordenan los pedidos filtrados utilizando el algoritmo merge_sort con los criterios de desempate establecidos y se seleccionan los registros a mostrar.

Entrada	Recibe el país, el número mínimo de cajas enviadas y el número máximo de cajas enviadas.
Salidas	Retorna el tiempo de ejecución en milisegundos, el número total de pedidos filtrados, el número de productos diferentes, los promedios de Marketing_Spend y Amount, el producto más frecuente con su respectivo número de pedidos, y la lista de pedidos ordenada ascendentemente por cajas enviadas.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Jorge Claros

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al bucket del producto en la tabla hash	O(1)
Recorrido del bucket del producto (de k elementos)	O(k)
Ordenamiento de los pedidos filtrados (de tamaño m)	O(..m log m)
Procesamiento del conjunto de valores del mapa temporal para determinar el producto más frecuente (con p productos distintos)	O(p)
TOTAL	***O(K+M LOG M)***

Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

La solución evita recorrer la lista principal de pedidos gracias al uso del mapa hash basado en Linear Probing por país, lo que garantiza eficiencia en tiempo constante. El costo temporal principal está determinado por el tamaño del bucket del país (k) durante el filtrado y el ordenamiento de los elementos resultantes (m) mediante merge_sort. Las pruebas demuestran un desempeño óptimo con la complejidad esperada.

Requerimiento <<4>>

Descripción

Este requerimiento calcula el precio promedio y las estadísticas comerciales para una combinación específica de Producto y País, retornando adicionalmente los dos pedidos con mayor monto total. Su desarrollo se diseñó utilizando una tabla hash a través de Linear probing, permitiendo acceder directamente al bucket del producto en tiempo O(1). A partir de ahí, se filtran los pedidos que coinciden con el país solicitado, se acumulan las variables correspondientes y se aplica merge_sort para ordenar los resultados y extraer el top 2 según los criterios de desempate (monto descendente, menor gasto en mercadeo y orden por ID).

Entrada	Recibe el producto (Product) y el país (Country) de la combinación a consultar.
Salidas	Retorna el tiempo de ejecución en milisegundos, el número total de pedidos que cumplieron el filtro, el precio promedio de Price_per_Box, el promedio de descuento, el promedio de inversión en mercadeo, el promedio de cajas enviadas y los dos pedidos de mayor Amount.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Jorge Claros

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al bucket del producto en la tabla hash	O(1)
Recorrido del bucket del producto (de k elementos)	O(k)
Ordenamiento de los pedidos filtrados (de tamaño m)	O(m log m)
Extracción de los primeros dos elementos de la lista ordenada	O(1)
TOTAL	***O(K+M LOG M)***

Análisis

Al apoyarse en la tabla hash construida por producto durante la fase de carga, este requerimiento cumple rigurosamente con la restricción de no recorrer la lista completa de pedidos. La eficiencia de la búsqueda inicial es de orden O(1), dejando el costo temporal basado por el filtrado del bucket (k) y el ordenamiento de los registros coincidentes (m) con merge_sort.

Requerimiento <<5>>

Descripción

Este requerimiento identifica los N productos que generaron el mayor recaudo en un país específico durante un rango de fechas. Se accede en tiempo O(1) al bucket del país utilizando una tabla hash de Linear Probing. Luego, se recorren los pedidos del bucket, se filtran por fecha y se acumulan las

estadísticas por producto empleando un mapa temporal de Separate Chaining . Finalmente, se ordenan los productos distintos (p) mediante merge_sort y se selecciona el top N.

Entrada	Número N de productos a consultar, país , fecha inicial y fecha final en formato YYYY-MM-DD.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de pedidos filtrados, número total de productos diferentes encontrados, recaudo total de los pedidos, y el top N de productos detallando nombre, pedidos, cajas enviadas, recaudo, promedios de precio y descuento, y gasto total en mercadeo.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Thomas sanchez

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al bucket del producto en la tabla hash	O(1)
Recorrido del bucket del producto (de k elementos) y la acomulacion en un mapa Separate Chaining para (p)productos distintos	O(k)
Ordenamiento de los p productos distintos mediante	O(p log p)
Extracción del Top N productos del ranking	O(min(N,p))
TOTAL	***O(K+P LOG P)***

Análisis

El diseño evita consultar toda la base de datos al restringir la búsqueda al bucket del país mediante la tabla hash. La agrupación temporal mediante Separate Chaining reduce el conjunto de datos al número de productos distintos, permitiendo que el ordenamiento con merge_sort se ejecute de manera altamente eficiente

Requerimiento <<6>>

Descripción

Este requerimiento identifica los N países con mayor eficiencia de mercadeo para un producto específico en un rango de fechas. La eficiencia se calcula como la división entre el recaudo total y la inversión en mercadeo, descartando aquellos países con inversión nula. Se accede al bucket del producto mediante una tabla hash de Linear Probing en tiempo O(1), se filtran los pedidos por fecha y se acumulan los datos

por país en un mapa temporal de Separate Chaining. Por último, se ordenan los países válidos mediante merge_sort y se extrae el top N.

Entrada	Número N de países a listar, producto, fecha inicial y fecha final en formato YYYY-MM-DD.
Salidas	Tiempo de ejecución en milisegundos, número total de pedidos filtrados, número total de países diferentes encontrados, montos totales de Amount y Marketing_Spend, y el top N de países detallando nombre, pedidos, montos, cajas, precio promedio por caja y eficiencia de mercadeo.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó por Thomas sanchez

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	**Complejidad**
Acceso al bucket del producto en la tabla hash	O(1)
Recorrido del bucket del producto (de k elementos)	O(k)
Filtrado de países con marketing distinto de cero y ordenamiento de los c países mediante	O(...)
Extracción del Top N productos del ranking	O(min(N,c))
TOTAL	***O(k+c log c)***

Análisis

Gracias a la tabla hash indexada por producto, se evita recorrer la lista global de pedidos, obteniendo los datos directamente del bucket en tiempo O(1). La agregación posterior agrupa los registros por país (c), permitiendo que el ordenamiento con merge_sort sea muy rápido dado que c es significativamente menor que el total de pedidos k.